Manejo del dolor agudo postoperatorio en el paciente anciano y el paciente con comorbilidades

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio. Situaciones clínicas. Procedimientos quirúrgicos

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Dolor posoperatorio
4. Retos para la evaluación del dolor en el adulto mayor
5. Evaluación cualitativa y cuantitativa del dolor en geriatría
6. Abordaje multidisciplinar del dolor agudo postoperatorio en el paciente anciano
7. Analgésicos de uso común en pacientes ancianos
   - Analgesia multimodal
   - Acetaminofen/paracetamol
   - AINES
   - Analgésicos opioides
   - Sufentanilo sublingual
   - Oxicodona intravenosa
   - Analgesias
   - Bloques TAP
   - Ketamina
   - Magnesio
   - Gabapentinoides
   - Lidocaína intravenosa
8. Analgesia en el postoperatorio agudo y las comorbilidades
   - Enfermedad cardíaca
   - Enfermedad renal
   - Enfermedad hepática
   - Síndrome de apnea obstructiva del sueño
   - Diabetes mellitus
9. Referencias bibliográficas

Objetivos

- Dar a conocer el contexto, las implicaciones clínicas y farmacológicas del control del dolor agudo postoperatorio en el paciente anciano.
- Exponer la correcta forma de valoración del dolor agudo postoperatorio y su abordaje en la práctica clínica diaria.
- Establecer los conceptos básicos sobre el control del dolor en pacientes con ciertas comorbilidades.

Introducción

El dolor postoperatorio, según la Asociación Americana de Anestesiología (ASA), es el que está presente en el paciente debido a la enfermedad, al procedimiento quirúrgico y a sus complicaciones o a una combinación de ambos, y se caracteriza fundamentalmente por ser un dolor agudo, limitado en el tiempo, predecible y evitable. (1)

Actualmente, la analgesia postoperatoria (1) debe realizarse en todos los periodos:

- Postoperatorio inmediato (primeras 24 horas).
- Postoperatorio mediato (24-72 horas).
- Postoperatorio tardío (mayor de 72 horas).

De acuerdo con el Instituto de Medicina de Estados Unidos, 80 % de los pacientes refieren dolor tras una cirugía, y 88 % de ellos lo califican como moderado, severo o extremo. En Latinoamérica no se ha realizado un estudio epidemiológico global sobre la prevalencia del dolor agudo postoperatorio (DAPO) (2).

Cuando se analiza el comportamiento del DAPO en los diferentes grupos etáreos se ve diferencias en cuanto a su manejo y respuesta ante las diferentes opciones terapéuticas. En la presente revisión, se enfoca su estudio al manejo del dolor postoperatorio en el adulto mayor y la repercusión de las comorbilidades presentes en el paciente. (3)

Realizar un adecuado examen físico del paciente para evitar, sobre todo en los ancianos con síndrome confusional o en aquellos con trastornos psiquiátricos, confundir las posibles complicaciones del postoperatorio inmediato propias del proceder quirúrgico que requieren para su solución algún proceder o reintervención quirúrgica con el dolor agudo postoperatorio que requiere manejo farmacológico.

En la Unión Americana se ha documentado que 62 % de los adultos mayores que son intervenidos quirúrgicamente refieren DAPO severo en intensidad. La presencia de DAPO en la población geriátrica incrementa la morbimortalidad asociada con la cirugía. La población geriátrica ha tenido una tasa de crecimiento, siendo vulnerable y representando el control del dolor postoperatorio como un reto. *(Figura 1)* (3).

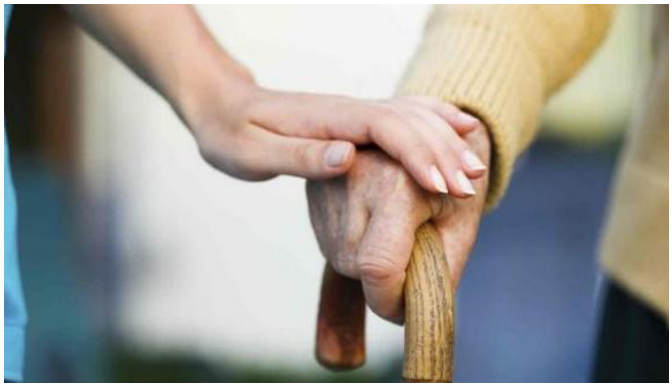

Figura 1. Una campaña sugiere soluciones cooperativas para necesidades sociales. Tomado de. Alanza cooperativa internacional.

Los cambios en las pirámides poblacionales están redefiniendo las necesidades de la salud en la población moderna, pues se ha incrementado la esperanza de vida, la mediana de edad y la tasa de crecimiento de la población geriátrica.

La población adulta mayor ha aumentado tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Debido a sus características, este grupo de edad está sometido a intervenciones quirúrgicas más frecuentemente que los jóvenes. Por varias razones, el dolor postoperatorio en los ancianos a menudo no es diagnosticado o tratado de forma correcta. Puede que su incidencia esté subestimada o evaluada incorrectamente debido a la falta de conocimiento y a otros déficits observados en los profesionales sanitarios, además de que estos pacientes pueden sufrir deterioro cognitivo, síntomas relacionados con la edad, o manifestaciones atípicas del dolor. Además, el manejo inadecuado del dolor postoperatorio puede derivar en consecuencias funcionales, cognitivas, emocionales y sociales.

La incisión quirúrgica promueve cambios en el sistema nervioso central y periférico conocidos como sensibilización. Dicha sensibilización puede provocar cambios bioquímicos que se manifiestan como hiperalgesia (el mismo estímulo doloroso que provoca un aumento del dolor) y alodinia (normalmente estímulos no dolorosos que provocan dolor). Se cree que al iniciar la analgesia antes de la incisión quirúrgica, se puede reducir la sensibilización tanto periférica como central, lo que da como resultado reducciones en la nocicepción intraoperatoria y, posteriormente, en el dolor posoperatorio agudo y crónico. La analgesia preventiva extiende esta reducción de la sensibilización para incluir el período posoperatorio. Esta definición mejorada provino de una mayor comprensión del desarrollo del dolor posquirúrgico persistente. (4)

Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres, de dos tipos principalmente: los mecanorreceptores *Aδ* (mielínicos) y los receptores C polimodales (amielínicos), *(figura 2)*. Ambos tienen un umbral alto de activación.

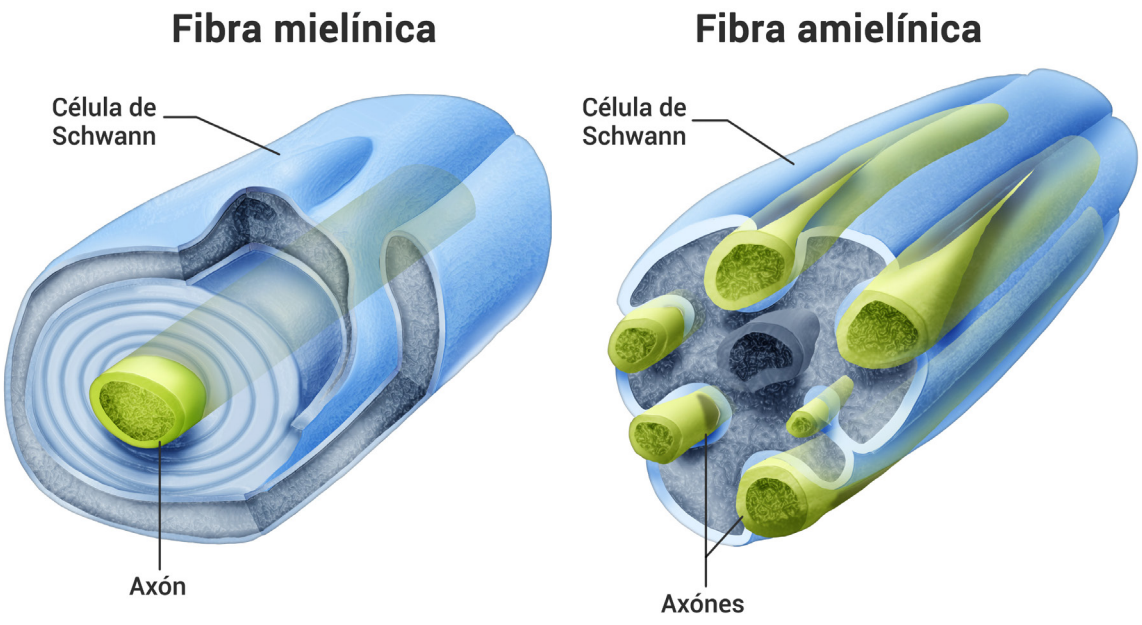

Figura 2. Diferencias entre las fibras de conducción nerviosa C y A delta. Tomado de: Docplasyer.es.

La sensación de dolor se produce por la estimulación directa de estas terminaciones nerviosas, pero también la inflamación producida por el procedimiento quirúrgico producirá una sensibilización periférica que aumenta la sensibilidad de estos nociceptores, o lo que es lo mismo, disminuye su umbral de activación. En este fenómeno de sensibilización periférica participan diversas sustancias como las prostaglandinas, potasio, bradicininas, sustancia P, péptido asociado al gen de la calcitonina e histamina. (1)

Existen dos mecanismos implicados en la producción del dolor postoperatorio. El primero, por una lesión directa sobre las fibras nerviosas de las diferentes estructuras afectadas por la técnica quirúrgica; y la segunda, por la liberación de sustancias alógenas capaces de activar y/o sensibilizar los nociceptores. (1)

Dolor posoperatorio

El dolor posoperatorio sigue siendo una de las quejas más comunes después de las cirugías hospitalarias y ambulatorias. Con los avances en la medicina moderna, el dolor que sigue a los procedimientos quirúrgicos sigue siendo un desafío, aunque se han logrado logros importantes en las últimas décadas. Después de la cirugía hospitalaria, hasta el 66 % de los pacientes experimentan dolor: de moderado a severo, y el 59 % experimenta esta misma escala de dolor 2 semanas después en procedimientos ortopédicos, generales, neuroquirúrgicos y ginecológicos. (5)

- **Dolor posoperatorio agudo temprano** (medido dentro de las 6 horas posteriores a la operación utilizando una escala de dolor validada, 0 sin dolor a 10 dolor máximo). (4)
- **Dolor posoperatorio agudo tardío** (medido entre 24 y 48 horas después de la operación utilizando una escala de dolor validada, 0 sin dolor a 10 con dolor máximo). (4)

A pesar de que el dolor sea una sensación subjetiva y exclusiva de cada paciente debe ser evaluada individualmente. Hay operaciones que por la técnica quirúrgica que se realiza resultan de las más dolorosas: mastectomía, colocación de prótesis total en rodilla o cadera y las toracotomías, por citar algunas.

Las condiciones fisiológicas presentes en el adulto mayor y que se han asociado con la acumulación de fármacos, retraso en la eliminación de los mismos e incremento en la ocurrencia de interacciones farmacológicas, son las siguientes: (3) *(figura 3)*.

- El incremento en la grasa corporal, la disminución de la masa muscular y la reducción del agua corporal afectan al volumen de distribución. Por ello, los fármacos que son liposolubles permanecen más tiempo en el organismo.
- Disminución del 12 % en la albúmina sérica. La hipoproteinemia por hipoalbuminemia condiciona que disminuya la unión proteica a fármacos ácidos (levotiroxina, digoxina, warfarina, fenitoína).
- En la hipoproteinemia por déficit de alfa-1 glicoproteína, disminuye la unión proteica a fármacos básicos (lidocaína, propanolol).
- Disminuye de la función hepática por un decremento del flujo sanguíneo hepático (25 a 47 %) y disminuye la oxidación microlisosomal.
- Cambios metabólicos asociados al proceso de envejecimiento. Disminuye el metabolismo de fase I por cambios en el CYP450 (cambio de 3A4 a 2D6), y de fase II por decremento en la actividad enzimática de conjugación.

Objetivos de la analgesia para el control del DAPO

- Reducir la intensidad del dolor mediante una analgesia óptima
- Favorecer la normalización de la funcionalidad orgánica
- Disminuir la presencia de efectos adversos
- Favorecer mejores condiciones asociadas con la vida
- Prevenir y reducir la presencia de complicaciones atribuibles a la cirugía o a la descompensación de enfermedades previas
- Impactar favorablemente en la satisfacción del enfermo con la atención médica recibida

Figura 3. Manejo analgésico en el adulto mayor. Tomado de. Covarrubias Goméz A y Cols.

- El flujo renal disminuye 1 % por año después de los 50 años, y también se ve una baja en la depuración de creatinina (depuración de creatinina ≤ 30). El impacto de esta variable fisiológica se observa en fármacos con más de 60 % de eliminación renal.
- Se debe considerar la «sensibilidad a fármacos» o «sensibilización farmacológica»: este fenómeno se caracteriza por una respuesta intrínseca anormal a una dosis estándar y es debido a cambios farmacocinéticos que afectan a la farmacodinamia. Esto favorece que se presente una mayor sensibilidad a los efectos sedantes de los benzodiacepinas, warfarina y opioides, lo cual disminuye los requerimientos de estos fármacos, y que por el contrario exista una menor sensibilidad a los efectos de fármacos beta-adrenérgicos, incrementado sus requerimientos.
- En el anciano las modificaciones del sistema nervioso autónomo (parasimpático) se han relacionado con el efecto de diversos fármacos y que los sistemas homeostáticos se encuentran alterados.

Retos para la evaluación del dolor en el adulto mayor (3)

- Los cambios neurobiológicos relacionados con el dolor y asociados al proceso de envejecimiento pueden tener un impacto directo sobre la farmacología de los analgésicos y la fisiopatología de la nocicepción.
- Las alteraciones cognitivas, el aislamiento social y las limitaciones físicas son otro factor frecuentemente ignorado y que impacta sobre la accesibilidad al tratamiento contribuyendo al manejo inapropiado del dolor.
- La presencia de comorbilidades incrementa el riesgo de efectos adversos o complicaciones asociadas con la analgesia.
- Los grupos médicos con frecuencia carecen del entrenamiento suficiente sobre el manejo de opioides en población geriátrica, lo cual limita su empleo por miedo y opioidefobia.

La consulta de preanestesia ha de aprovecharse también para recabar los datos fundamentales para la planificación preoperatoria del manejo anestésico: historia del dolor, consumo de analgésicos y grado de dolor con el que es autónomo en su vida cotidiana; el objetivo de la terapia analgésica es que no se produzca un deterioro ni del estado de salud basal, ni de la funcionalidad del paciente. Además de la entrevista, el uso de escalas de valoración del dolor aumenta la sensibilidad diagnóstica, facilita el seguimiento y la monitorización de la eficacia analgésica.

Los pacientes con antecedentes de consumo de opioides requieren períodos más prolongados de uso posoperatorio de dosis altas de opioides para lograr el mismo nivel de alivio del dolor como los pacientes no tolerantes a opioides que toman opioides en el posoperatorio.

En el caso del paciente anciano, la elección de la escala idónea debe contemplar las peculiaridades del paciente: deterioro visual y/o auditivo, disfunción cognitiva, dificultad de comunicación, facilitándole la que mejor se ajuste a sus limitaciones.

Al realizar la evaluación en el postoperatorio inmediato y mediato es necesario considerar la complementación o la sustitución de las escalas numéricas para evaluar la intensidad del dolor o la escala analógica visual en pacientes ancianos con deterioro cognitivo, incorporando evaluaciones observacionales y de comportamiento, incluyendo los signos extra verbales de dolor; así como evaluar y documentar la intensidad del dolor en intervalos frecuentes y regulares y el "alivio dinámico del dolor": la capacidad de los pacientes para moverse o toser sin estar limitado por el dolor asociado.

Evaluación cualitativa y

CUANTITATIVA DEL DOLOR EN GERIATRÍA

La evaluación cualitativa y cuantitativa del dolor *(figura 4)* constituye la mejor herramienta para la evaluación del dolor del paciente anciano. La evaluación de la intensidad del DAPO (cuantitativa) ha utilizado diversas escalas *(figura 5)*, entre las que se encuentran: (3)

- La escala visual análoga (EVA) en población geriátrica. Este instrumento presenta cierto grado de complejidad identificando que: a mayor edad, existe más riesgo de confusión al utilizar esta escala. Hasta 30 % de los adultos mayores sin alteraciones cognitivas presentan problemas con esta escala.
- La escala verbal numérica o escala numérica análoga (ENA), aunque ha sido validada en población geriátrica, presenta las mismas limitaciones que la EVA.
- La escala verbal análoga (EVERA), desarrollada por Melzack y originalmente con seis categorías, es considerada el instrumento de elección para la evaluación cuantitativa del dolor en población geriátrica.
- La escala de caras modificada (ECM) ha sido la más preferida y la más confiable en los pacientes geriátricos.

Figura 4. Métodos para evaluar el dolor en el adulto mayor.

La evaluación cualitativa del dolor incluye la identificación de diversas variables entre las que se encuentran: localización o ubicación del dolor, extensión y dinámica del dolor, características del dolor (cuestionario McGill),

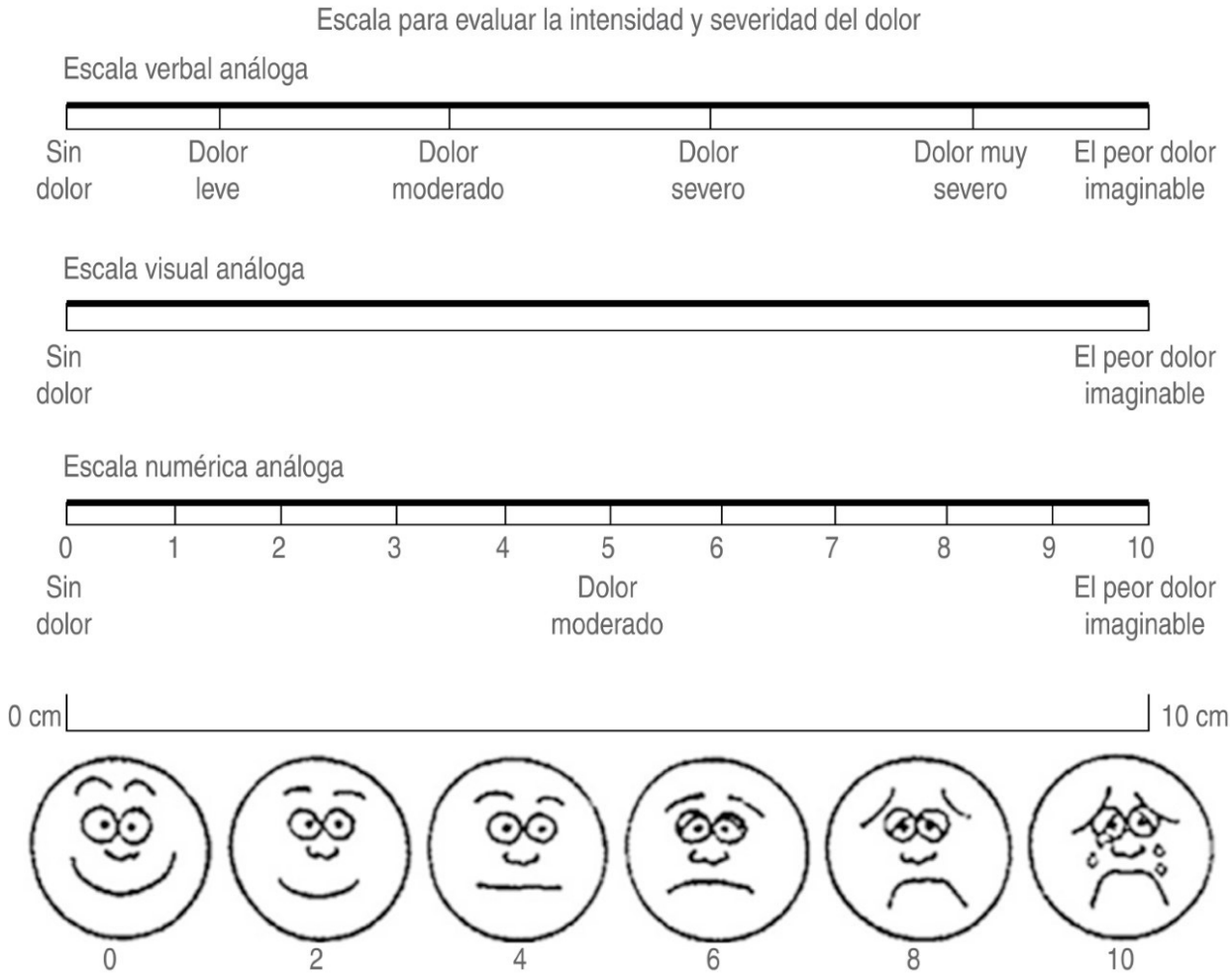

Figura 5. Escalas para la evaluación del dolor. Tomado de: Covarrubias Gómez A y Cols.

factores agravantes o desencadenantes, funcionalidad (evaluación de Katz sobre actividades diarias, evaluación de Lawton para actividades instrumentadas, escala de Barthel), alteraciones psicoafectivas relacionadas con la presencia de dolor (escala geriátrica de depresión), alteraciones cognitivas (DSM-V) y alteraciones del apetito o del dormir, además la reevaluación frecuente es esencial. (3)

Abordaje multidisciplinar del dolor agudo postoperatorio en el paciente anciano

La condición de enfrentar el dolor como un elemento complejo y multifactorial, necesita de un manejo multidisciplinar. Se sugiere usar un bloqueo regional anteriormente a la cirugía cuando sea técnicamente viable. La selección del anestésico local, la vía de administración y el tiempo del tratamiento, estribara en la clase de enfermo y del proceso quirúrgico. Resulta aconsejable relacionar un antiinflamatorio junto con un analgésico de acción central, vía oral o parenteral, cuando no se manifieste contraindicación médica. La unificación de estas técnicas dentro de un programa de rehabilitación proporcionara la recuperación postoperatoria. (1, 6)

El anciano frágil presenta mayor vulnerabilidad ante la presencia de estresores, como consecuencia de la disminución o la alteración de sus funciones fisiológicas (criterios sociodemográficos, médicos y funcionales), *(figura 6)*.

Modalidades no farmacológicas

- Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea.
- Masaje terapeéutico.
- Acupuntura.
- Fisioterapia.
- Terapia muscular.
- Terapia tópica de frío o calor.
- Toque de apoyo y relajante.
- Técnicas psicosociales.
- Asesoramiento y comunicación para el apoyo.
- Educación acerca de lo que el paciente debería esperar en cada fase de la recuperación.

Figura 6. Modalidades no farmacológicas. Elaboración propia.

En 1996 la Sociedad Americana del Dolor introdujo el concepto de dolor como el quinto signo vital a ser evaluado cada 2 horas y posterior al uso de analgesia.

Analgésicos de uso común en pacientes ancianos

Analgesia multimodal

Dado el gran impacto negativo del dolor postoperatorio en el paciente, es muy importante aliviarlo de cara a promover una curación y rehabilitación efectiva. El dolor postoperatorio incrementa la morbilidad, la mortalidad y prolonga la estancia hospitalaria; es fuente de importantes y numerosos retrasos en el alta hospitalaria, así como también es motivo de readmisión de un buen número de pacientes y dio origen hace 20 años a los programas denominados «*Enhanced Recovery After Surgery*» (ERAS). Además, es considerado un problema de salud y un tema de gran importancia a nivel mundial. (7)

El objetivo funcional de ERAS es interconectar los servicios prestados, devolver las funciones claves al homeostasis (intestino, vejiga, deambulación, inflamación) e incorporar modalidades basadas en la evidencia en un protocolo eficaz a medida que el paciente atraviesa el período perioperatorio. (5)

En esta era de epidemia de opioides bien conocida en América del Norte, ha habido repetidos llamados para utilizar enfoques que ahorran opioides en el entorno perioperatorio. Esto se conceptualiza mejor en el contexto de la analgesia multimodal (MMA), también llamada analgesia equilibrada, un enfoque que se dirige a diferentes receptores y vías del dolor con una combinación de diferentes fármacos y rutas para lograr un efecto analgésico sinérgico con menos efectos adversos. Esto ahora se considera un componente esencial de ERAS (5). En conjunto, se puede decir que en la era de ERAS, MMA ahora se ha establecido como el estándar de oro de la atención analgésica perioperatoria.

Acetaminofen/paracetamol

Línea de tratamiento como parte del esquema de analgesia multimodal. Se recomienda con horario: 1 g cada 6 h (máx. 4 g/d). Cambie la vía intravenosa a la vía oral, en cuanto se pueda utilizar. No son necesarias reducciones de dosis rutinarias en ausencia de insuficiencia renal significativa y/o trastornos hepáticos (nivel III-3). (8)

La dosis máxima no debe sobrepasar los 4 mg/24h. En caso de pacientes frágiles o malnutridos, mayores de 80 años o consumidores habituales de alcohol, la dosis total diaria debería ser inferior a 2-3mg.

El paracetamol tiene un mecanismo analgésico diferente al de los AINE. Este fármaco proporciona una analgesia sin riesgo de gastrolesividad, nefrolesividad, cardiolesividad, anormalidades en la coagulación o alteraciones en la cicatrización y consolidación ósea que se presentan con los AINE. Su aclaramiento disminuye en el paciente anciano especialmente en el enfermo «frágil».

Este factor sugiere que en esta población las dosis administradas deben ser menores a las recomendadas y algunos autores proponen no exceder los 2 gramos al día. (3)

AINEs

Los fármacos antiinflamatorios no esteroides son un pilar del tratamiento del dolor posoperatorio multimodal que contrarresta las respuestas inflamatorias de la intervención quirúrgica. Las formulaciones intravenosas como el ketorolaco y el dexketoprofeno permiten que estos medicamentos se utilicen en el período perioperatorio temprano antes de que el paciente pueda tolerar la ingesta oral. La inhibición inespecífica variable de las enzimas *COX-1* y *COX-2* al comparar estos dos fármacos define su perfil de efectos adversos. Cuando se agregan a un régimen multimodal, los AINE brindan una analgesia superior con opioides ahorradores y tienen menos efectos secundarios como náuseas, vómitos y sedación no deseada. (5)

No recomendados (AGS). Las probabilidades de sufrir efectos adversos gástricos y renales son mayores que el beneficio. Es más probable el desarrollo de disfunción cognitiva con su uso (nivel III-2). Existe un factor de riesgo significativo para el deterioro de la función renal en un 6,1 % de los pacientes expuestos (nivel IV). El uso de AINES orales no se alinea con las pautas clínicas actuales en la población geriátrica, particularmente con el uso prolongado y la omisión en la protección de la mucosa gástrica con inhibidores de la bomba de protones (nivel III-2) COXIBS8.

Usar con cautela: si bien tienen una incidencia menor de complicaciones gastrointestinales (nivel I) y no tienen efectos antiplaquetarios (nivel II), (una ventaja en el adulto mayor), no existen estudios concluyentes en esta población. El riesgo de efectos sobre la función renal (nivel I), la hipertensión y la exacerbación de la insuficiencia cardíaca pueden ser menores con el uso de celecoxib. Nunca combinar COXIBS con AINES, ya que puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares (nivel I). El COXIB recomendado por la AGS para el adulto mayor es el celecoxib 100 mg/día. Los pacientes con indicaciones para la cardioprotección requieren suplemento de aspirina; por lo tanto, las personas mayores seguirán requiriendo gastroprotección concurrente. (8)

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) ya sean «selectivos» o «no selectivos» son considerados un riesgo en la supervivencia del anciano «frágil». El manejo del DAPO con estos medicamentos puede favorecer el «riesgo de sangrado» tras su administración. En mayores de 60 años el «riesgo de sangrado» se incrementa a 34 % y en aquellos ancianos con historia de sangrado previo aumenta a 9 %. (3)

Analgésicos opioides

La analgesia multimodal o equilibrada es el estándar de oro para el dolor perioperatorio. Sin embargo, los opiáceos todavía se usan en la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía, a pesar de una asociación entre un mayor uso de opiáceos y una menor satisfacción del paciente. El mecanismo de acción de los opioides implica la unión a los receptores opioides mu dentro del sistema nervioso central, lo que produce analgesia. Aunque la eficacia de los opiáceos está bien establecida, estudios recientes han destacado las preocupaciones sobre la administración de opiáceos durante el período perioperatorio. El uso de opiáceos se asocia con una variedad de efectos adversos como hipotensión, bradicardia, vómitos, estreñimiento, depresión respiratoria y supresión de la función inmunitaria. Es más, el uso de opioides puede estar asociado con un aumento paradójico del dolor posoperatorio, un fenómeno conocido como hiperalgesia inducida por opioides. Un metanálisis encontró que las dosis intraoperatorias más altas de opiáceos dieron como resultado puntuaciones de dolor posoperatorio más altas y consumo de opiáceos. (4)

Tradicionalmente, los opioides han sido el pilar del manejo del dolor posoperatorio, pero la epidemia de opioides y los avances en los protocolos multimodales y de recuperación mejorada después de la cirugía (ERAS) se han movido hacia modalidades adyuvantes para el tratamiento del dolor posoperatorio. (5)

Los opioides tienen un lugar importante en el tratamiento del dolor posoperatorio, pero están limitados por los efectos adversos y otras consecuencias cuando se utilizan como único agente para el tratamiento del dolor posoperatorio. Los protocolos ERAS actuales están dirigidos a técnicas de administración de "uso mínimo" o "ahorradoras de opioides". En un gran metanálisis, los revisores compararon la analgesia intravenosa controlada por el paciente (ACP) frente a los regímenes y vías de opioides convencionales, incluida la administración intramuscular, intravenosa sin ACP y subcutánea de opioides. (5)

A pesar de los esfuerzos políticos recientes para establecer niveles apropiados de prescripción de opioides, sigue existiendo una necesidad urgente de expandir la capacitación de los cirujanos, establecer un mecanismo de detección preoperatorio sistemático del paciente para los factores de riesgo clave, y educar a los pacientes y establecer expectativas realistas para el manejo posoperatorio del dolor.

El manejo del DAPO en el enfermo geriátrico con opioides sugiere una evaluación cercana debido a sus potenciales efectos indeseables. Los problemas asociados con su empleo se ven favorecidos por los cambios en el metabolismo asociados al proceso de envejecimiento y que traen consigo acumulación de los metabolitos activos de algunos opioides. (3)

Entre las manifestaciones por la inversión en las isoformas del CYP-450 y la disminución en las enzimas del sistema microlisosomal se encuentra un incremento en la prevalencia de caídas y fracturas, alteraciones cognitivas incluyendo *delirium,* estreñimiento que requiere medidas invasivas asociadas con la disfunción intestinal por empleo de opioides, depresión respiratoria, entre otros. (3)

Se utilizan en ocasiones en preferencia a los AINEs (AGS, 2009). Un estudio de cohortes en pacientes ≥ 80 años sugiere que los opioides son más seguros en esta población (nivel III-2), a pesar de los posibles efectos adversos. En el contexto clínico del geriátrico hay evidencia de una disminución con la edad en los requerimientos de morfina y fentanilo de dos a cuatro veces (nivel IV). La sensibilidad a estos fármacos está aumentada en un 50 %, por lo que se recomienda ajustar la dosis con una reducción del opioide en un 50 %. La disminución de la función renal podría provocar una acumulación más rápida de metabolitos opioides activos como: M6G, M3G, H3G, nordextropropoxifeno, etc. En mayores de 75 años, la semivida de eliminación de tramadol puede ser ligeramente prolongada, por lo que ANZCA recomienda el uso de dosis diarias más bajas. La codeína puede ser eficaz para el dolor leve o moderado; sin embargo, su eficacia y tolerabilidad es impredecible debido a la variabilidad genética. Dextropropoxifeno no debe utilizarse en pacientes de edad avanzada. El tratamiento profiláctico del estreñimiento debe iniciarse siempre que se prescriban opioides (nivel IV). (8)

Recomendaciones en el postoperatorio del adulto mayor que recibe opioides
Disminuir la dosis de opioides debido a los cambios en el metabolismo
Promover la utilización de opioides bajo una vigilancia estricta y ajustes cautelosos
Facilitar la analgesia multimodal a fin de limitar las dosificaciones elevadas de opioides
Suministrar en aras de aliviar el dolor de moderado a severo en intensidad de forma eficiente
Individualizar los casos y monitorizar las funciones renales y hepática, tomando en consideración que ambas se encuentran afectadas en el enfermo anciano y en especial en el "frágil"
La analgesia controlada por el paciente no debe limitarse en el paciente geriátrico (considerar estado cognitivo, incrementar el intervalo entre rescates, evaluar el momento ideal de la reducción o destete de opioides)
Considerar las potenciales interacciones de los opioides con doble mecanismo de acción (antidepresivos, anticoagulantes, antibióticos)
Monitorizar puntualmente los efectos adversos (neurotoxicidad, prurito, constipación, mareo, ataxia, caídas, náuseas, mareo, vomito, delirium, sedación, afectación en la memoria, hipoxia, depresión respiratoria, entre otros)

Tabla 1. Recomendaciones para el adulto mayor que recibe opioides. Tomado de: Covarrubias Goméz A y Cols.

Cuando se emplean opioides endovenosos se sugiere «iniciar con la mínima dosis analgésica efectiva y realizar escaladas lentas en caso de que el alivio del dolor lo requiera» esto con la finalidad de que no se suspenda la terapéutica por considerarla «ineficaz» o por la presencia de efectos indeseables. (3), *(tabla 1)*.

Sufentanilo sublingual

Actualmente, el sufentanilo sublingual está aprobado en la UE para el tratamiento del dolor posoperatorio agudo. El sufentanilo es un agonista puro del receptor opioide *μ* dentro del SNC. (5)

Es aproximadamente 7 000 veces más potente que la morfina con tiempos de aparición similares al fentanilo con una vida media de 6,5 h. Los problemas de seguridad son similares a los de otros dispositivos PCA, como náuseas, vómitos, prurito y depresión respiratoria. (5)

Oxicodona intravenosa

La oxicodona es un agonista selectivo del receptor opioide mu con potencial agonismo del receptor opioide kappa. Otros estudios han demostrado que la oxicodona es particularmente eficaz en el dolor visceral y somático en cirugías abdominales, y puede ser un adyuvante en pacientes que no pueden o no desean recibir epidurales para aliviar el dolor del parto. (5)

Los efectos adversos son similares a los de otros opioides, como náuseas, vómitos, estreñimiento y depresión respiratoria. Además, se necesitará la aprobación en los EE. UU. Para este medicamento con fuentes que indiquen el potencial de abuso que retrasa su aprobación por parte de la FDA. Independientemente, se necesitan más estudios y un uso generalizado para determinar si la IV oxicodona es realmente útil. (5)

Analgesias

- **Analgesia regional**
  - La analgesia regional, como la epidural, permite focalizar el tratamiento.
  - Emplear el bloqueo de nervios periféricos cuando sea factible.
  - La combinación de los anestésicos locales epidurales con opioides ofrece un alivio multimodal del dolor.
  - Los equipos de cuidados postquirúrgicos deben estar especialmente formados para administrar y monitorizar las infusiones de anestésicos locales con eficacia y seguridad.
- **Analgesia epidural**
  - Los pacientes de edad avanzada son más sensibles a los efectos de los anestésicos locales. Se han demostrado disminuciones relacionadas con la edad en el aclaramiento de bupivacaína y ropivacaína. (8)

- En la población general, la analgesia epidural proporciona de forma más eficaz el alivio del dolor cuando se compara con todas las terapias analgésicas utilizadas en el postoperatorio. Reduce significativamente las complicaciones que ocurren en los ancianos después de una cirugía (nivel I). No obstante, la edad es un determinante de la propagación de anestesia local en el espacio epidural y el grado de bloqueo del motor (nivel III-2). Por ello, se requieren volúmenes más pequeños para cubrir el mismo número de dermatomas que en un paciente más joven. Es posible que también la concentración requerida para producir un bloqueo motor disminuya a medida que aumenta la edad (nivel III) para evitar el aumento de efectos adversos como la hipotensión con esta técnica (nivel III-2) PCA y PCEA. (8)
- Son más efectivas en las personas mayores que los regímenes convencionales de opioides (nivel II, A). Los pacientes mayores que recibieron PCEA tuvieron menor dolor en reposo y movimiento, mayor satisfacción, mejoras en el estado mental y una recuperación más rápida de la función intestinal, comparados con los que utilizan PCA intravenosa (nivel II); aunque el uso de PCA en el adulto mayor también ha demostrado ser un método efectivo para el control del dolor (nivel II). (8)
- Las primeras noticias sobre la aplicación de anestesia raquídea son publicaciones de 1899 de un cirujano alemán August Bier. Pues hasta buena parte del siglo XX, aquellos que se dedicaban a la cirugía, se encargaban también de aplicar la anestesia antes de iniciar la correspondiente práctica operatoria.

- **Analgesia intratecal con opioides**
  - La dosis óptima de morfina intratecal para pacientes de edad avanzada es desconocida. La evidencia de la «mejor» dosis es proporcionada por los datos de ensayos pequeños y sigue siendo inconsistente. Un estudio reportó que usar morfina 200 μg intratecal, además de anestesia general, en pacientes sometidos a cirugía aórtica abdominal condujo a una mejor analgesia postoperatoria y redujo los requerimientos de analgésicos, en comparación con aquéllos que tuvieron anestesia general solamente (nivel II). Otro estudio comparó tres dosis de morfina intratecal (50, 100 y 200 μg) en pacientes mayores sometidos a cirugía de cadera y concluyó que la dosis de 100 μg proporcionó el mejor equilibrio entre un buen alivio del dolor y el prurito referido, sin observar diferencias en náuseas, vómitos y/o depresión respiratoria (nivel II). No hay evidencia acerca de la administración intratecal de otros opioides en esta población. (8)
  - Un tratamiento deficiente del dolor postoperatorio conduce a una hospitalización prolongada, un retraso en la cicatrización de las heridas, una mala satisfacción del paciente, un aumento de los costes sanitarios y consecuencias psicológicas, entre otras repercusiones. Una complicación grave, el dolor posquirúrgico crónico, está relacionada con el dolor preoperatorio, el uso de opioides y, lo que es más importante, la intensidad del dolor posoperatorio. Por lo tanto, se necesitan modalidades efectivas para el manejo del dolor más allá de las prescripciones de opioides.

- **Otras técnicas de anestesia regional**
  - Las ventajas del bloqueo regional incluyen mejor alivio del dolor y reducción de los efectos adversos de los opioides. Considerar que la duración de los bloqueos puede ser mayor en esta población (nivel III-2). Pueden incluirse bloqueos femorales después de una cirugía mayor de extremidades inferiores, así como bloqueos de extremidades superiores, según se dé el caso. Para cirugía abdominal mayor, considere incluir los bloqueos de pared abdominal en todas sus variedades (TAP, erector espinal, cuadrado lumbar, etc.); sin embargo, aún no hay publicaciones suficientes en esta población para otorgar un nivel de evidencia y/o recomendación. No obstante, todas las técnicas regionales proveen una analgesia efectiva en la población en general. Las técnicas de infiltración de heridas con o sin catéteres también se recomiendan. (8)

Bloques TAP

Aunque es específico para cirugías abdominales, el bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP), *(figura 7)* tiene el potencial de reemplazar a su predecesor y estándar de oro, la analgesia epidural. Esto se debe en parte a la ausencia de inestabilidad hemodinámica, movilización temprana y la ausencia de un sistema de catéter urinario requerido. El bloqueo TAP deposita anestesia regional en el plano facial transverso del abdomen bajo guía ecográfica dirigida al dolor superficial generado por las raíces nerviosas T6-L1. (5)

Los bloqueos TAP han mostrado ventajas en las puntuaciones de dolor visual posoperatorio sobre otros métodos competidores, incluido el bloqueo del nervio ilioinguinal / iliohipogástrico, la infiltración local por el cirujano, el placebo, y no mostraron ventajas sobre la morfina intratecal y la anestesia epidural. Los riesgos del bloqueo TAP incluyen la colocación inadecuada, el tiempo necesario para la colocación, la infiltración intestinal inadvertida y la lesión nerviosa directa. (5)

Entre los beneficios de las técnicas de anestesia/analgesia regional periférica redunda en menos tiempo en la fase I de la recuperación post-anestésica e iniciar con los protocolos de *fast-track* para pacientes seleccionados.

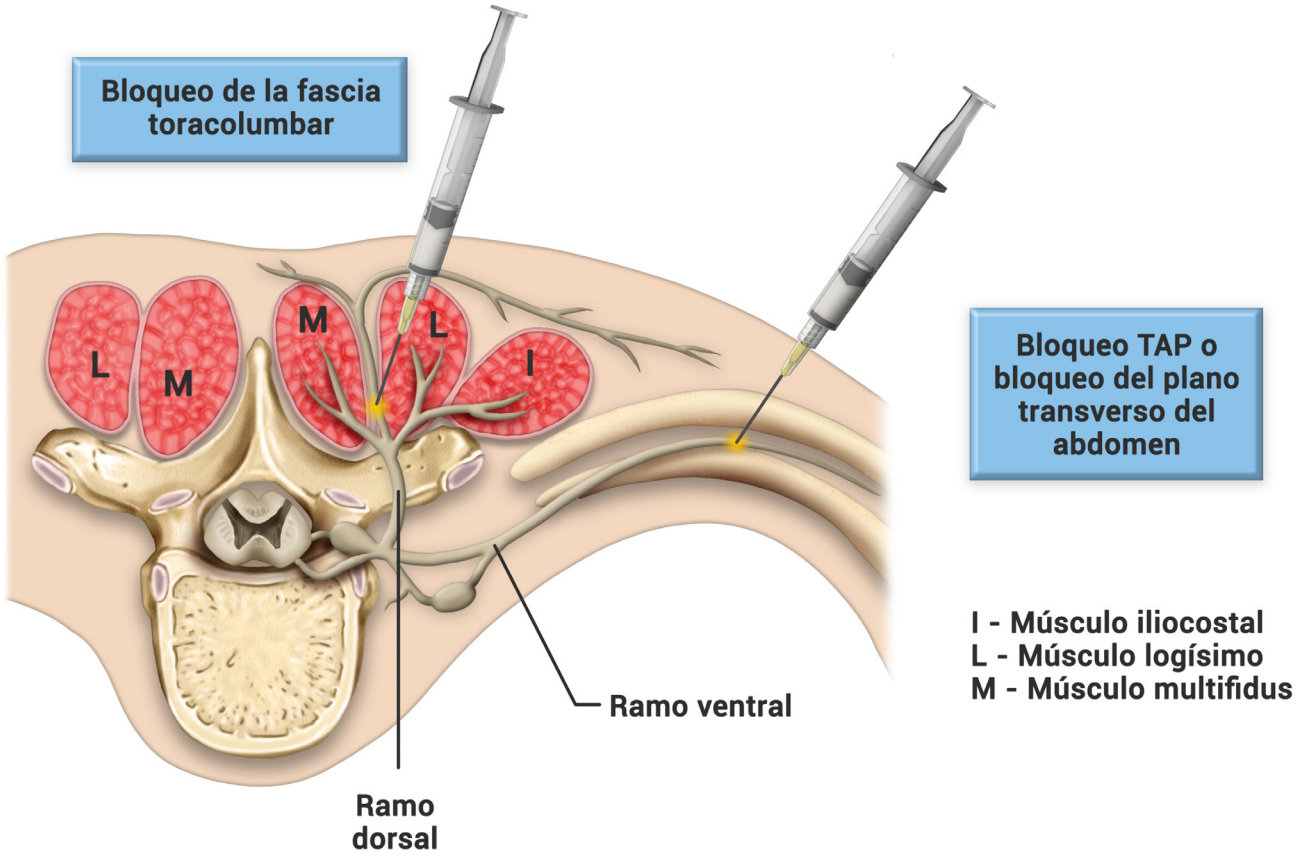

Figura 7. Bloqueo de TAP o bloqueo transverso del abdomen. Tomado de: Esteban M.

Ketamina

La ketamina, un antagonista del receptor de NMDA no competitivo que se usa comúnmente para el tratamiento del dolor agudo en el entorno perioperatorio, puede haber renovado el interés. Se cree que la ketamina es eficaz al disminuir la formación de citocinas proinflamatorias como el TNF-*α* y la IL-6. Es bien sabido que el uso de ketamina en pacientes dependientes de opioides previene la hiperalgesia inducida por opioides, que reduce el umbral del dolor y puede observarse clínicamente con alodinia o tolerancia aparente a los opioides a pesar de dosis más altas de opioides. Estos dos factores únicos hacen que la ketamina sea un adyuvante particularmente atractivo para los protocolos ERAS, especialmente en pacientes dependientes de opioides (5). No hay datos suficientes sobre la necesidad de ajustar las dosis en el adulto mayor, ni de su eficacia.

Magnesio

El magnesio, el segundo ion intracelular más común, fundamental en la neurotransmisión y, de manera importante, antagonista de los receptores NMDA, se ha estudiado en gran medida para el tratamiento del dolor posoperatorio. (5)

Según un metaanálisis de 2013 de ensayos controlados aleatorios, se ha demostrado que el magnesio es eficaz para el dolor temprano (0 a 4 h) con reposo y el dolor tardío (24 h) con reposo y movimiento en comparación con los controles. Además, los autores encontraron una disminución en el consumo perioperatorio de opioides (10,52 mg, IC del 99 %- 13,50 hasta -7.54). Existe cierta sugerencia de que el magnesio puede desempeñar un papel en el dolor de cabeza posoperatorio, náuseas, vómitos, mareos o efectos secundarios cardiovasculares, pero los estudios no han demostrado que esto sea consistente. Sin embargo, sí reduce la incidencia de escalofríos posoperatorios. (5)

Gabapentinoides

De manera similar, ha habido una extensa investigación sobre gabapentina y pregabalina para mitigar el dolor posoperatorio y reducir el consumo de opioides, con una serie de metanálisis, casi todos los cuales indican su eficacia. Sobre la base de estos dos metanálisis, los autores concluyen que no se puede recomendar el uso rutinario de gabapentinoides para el tratamiento del dolor posoperatorio. (5)

Otro metaanálisis reciente mostró que la pregabalina perioperatoria no previene el desarrollo de dolor posquirúrgico crónico. Por lo tanto, se necesita más investigación para identificar los grupos específicos de pacientes donde podría ser clínicamente significativo.

La frecuencia relativamente alta de efectos adversos como somnolencia y mareos con pregabalina puede ser un problema en este grupo de pacientes. No hay datos suficientes de la eficacia de su uso como parte de la analgesia multimodal durante el perioperatorio en población geriátrica. (8)

Lidocaína intravenosa

Una revisión sistemática reciente con análisis secuencial de 45 ensayos encontró algún efecto de la lidocaína intravenosa en la reducción del dolor posoperatorio y el consumo de opioides, junto con una disminución de la estancia hospitalaria y una mejor recuperación en pacientes sometidos a cirugías abdominales; sin embargo, la evidencia fue de calidad limitada. (5)

Incluso en esta era de mayor sensibilidad a la crisis epidémica de opioides, los opioides conservan su lugar importante en el tratamiento del dolor posoperatorio agudo, especialmente en afecciones con dolor posoperatorio intenso. El enfoque en los últimos años se ha desplazado hacia un uso más seguro de opioides durante un período de tiempo más corto. (5)

Tiene como mecanismo de acción en la analgesia la interacción con canales de sodio y la interacción con diferentes receptores y vías de transmisión nociceptivas, un efecto antihiperalgésico periférico sobre dolor somático y un efecto central sobre dolor neuropático con el bloqueo subsecuente de la hiperexcitabilidad central. Sin embargo, no hay datos suficientes sobre la necesidad de ajustar las dosis en la población geriátrica. Hay preocupación respecto al perfil de seguridad en el adulto mayor por la fisiología alterada y la polifarmacia que inciden sobre el metabolismo y/o alteran el aclaramiento que tendría por consecuencia el aumento de las concentraciones de lidocaína en plasma. (8)

- **Preparación de ITS de fentanilo**

  Una formulación de sistema transdérmico iontoforético (ITS) de fentanilo ha estado disponible desde que estudios anteriores demostraron que es comparable a la morfina PCA. Un estudio reciente, en coautoría de los empleados de la compañía farmacéutica que comercializa el producto, publicó recientemente un ECA de etiqueta abierta para demostrar que el fentanilo ITS era mejor que la morfina IV PCA para promover la movilización temprana después de la cirugía. (5)

Analgesia en el postoperatorio agudo y las comorbilidades

Enfermedad cardíaca (9)

- Considere enfermedad renal concomitante.
- Precaución con el uso de medidas antitrombóticas y antiagregantes en estos pacientes, para evitar complicaciones en procedimientos neuroaxiales y regionales.
- La analgesia epidural ha demostrado disminuir el dolor y la presencia de arritmias.
- El uso de *COX-2*/AINE está indicado en dolor agudo por cortos períodos de tiempo como en dolor agudo *COX-2* y AINE, ambos compuestos son asociados a riesgo cardiovascular.
- La información relacionada al riesgo cardiovascular es derivada de estudios con uso prolongado de AINE y *COX-2,* por tanto, puede no reflejar el uso en períodos cortos de tiempo como en dolor agudo.
- Naproxeno puede ser utilizado con bajo riesgo cardiovascular, pero con riesgo mayor de gastrolesividad.
- Solo el valdecoxib en pacientes programados para cirugía de *bypass* coronario se encuentra contraindicado.
- Los inhibidores selectivos de la *COX-2* tienen similar eficacia analgésica que los AINE no selectivos, pero sin efectos sobre la agregación plaquetaria y una mejor tolerabilidad gastrointestinal; no ofrece ventajas a nivel renal ni cardiovascular.

Enfermedad renal (9)

- En pacientes con tasa de filtración glomerular (TFG) menor de 60 mL/min precaución con los AINE; si se utilizan, se recomienda vigilancia y monitoreo con creatinina en el postoperatorio.
- El uso de AINE no debe ser mayor de cinco días.
- Prefiera otro opioide en lugar de morfina, existe mayor riesgo de efectos adversos por acúmulo de metabolitos.
- Tramadol deber ser ajustado a TFG, no utilizar más de 100 mg/24 horas en caso de una TFG menor de 15 mL/min.
- Prefiera buprenorfina.
- Tener en cuenta dentro de los complementarios a indicar en el preoperatorio la creatinina, sobre todo teniendo en cuenta la edad del paciente, las enfermedades crónicas, así como el frecuente uso por parte del adulto mayor de los AINES predisponentes a la enfermedad renal. Pues de ello dependerá la indicación de antibióticos y analgesia, valorando las dosis e intervalo de administración.

Enfermedad hepática (9)

- En pacientes con cirrosis hepática, ascitis e historia de sangrado digestivo, evitar uso de AINE.
- En cirrosis hepática se puede indicar paracetamol, pero no debe exceder 2 mg en 24 horas en pacientes Child- Pugh C y en hepatitis alcohólica.
- Tener precaución con opioides, titular poco a poco por riesgo de encefalopatía.
- Considerar enfermedad renal concomitante.

- AINEs circulan ligados a la albúmina, sufren metabolismo hepático por las enzimas del citocromo P450 y liberan subproductos que se excretan por el riñón; por lo que una alteración de la función hepática, puede desencadenar también disfunción renal por cúmulo de metabolitos.

Síndrome de apnea obstructiva del sueño (9)

- Precaución con el uso de opioides fuertes, por el riesgo de presentar incremento en el número de apneas favoreciendo la desaturación.
- Se recomienda el uso de presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP) para reducir los episodios de hipoxemia. Su utilización ha demostrado que no incrementa la fuga anastomótica.
- Se requiere monitoreo de los efectos adversos de opioides con oximetría y oxígeno suplementario.
- La PCA con opioides no está contraindicada en su versión exclusiva de rescates.

Diabetes mellitus (9)

- El paciente puede tener dolor crónico o dolor neuropático, verificar si utiliza neuromoduladores, éstos deben continuarse en el perioperatorio.
- Considerar enfermedad renal concomitante.
- Precaución con AINE en paciente con función renal deteriorada, requiere monitoreo.
- Analgesia epidural reduce la resistencia a la insulina.
- Siempre realizar un adecuado interrogatorio al paciente pues se puede obviar datos importantes como el antecedente de úlcera péptica o sangramientos digestivos en pacientes que además pueden tener insuficiencia hepática para evitar precipitar sangramientos gastrointestinales u otros.

Referencias bibliográficas

1. Cabezas Esteban M A. Dolor postoperatorio. Actualización enfermera. NPunto Vol. IV Numero 35; febrero 2021: 86-99.
2. Abella-Palacios P, Arias-Amézquita F, Barsella AR, Hernández-Porras BC, Narazaki DK, Salomón-Molina PA, *et al.* Control inadecuado del dolor agudo postoperatorio: prevalencia, prevención y consecuencias. Revisión de la situación en Latinoamérica. Rev Mex Anestesiol. 2021; 44 (3): 190-199. https://dx.doi.org/10.35366/99666
3. Covarrubias-Gómez A, Alvarado-Pérez J, Templos-Esteban LA, López-Collada EM, Centro Algia para la Educación en Salud. Consideraciones analgésicas sobre el manejo del dolor agudo en el adulto mayor. Rev Mex Anest. 2021; 44 (1): 43-50. https://dx.doi.org/10.35366/97776
4. Doleman_B, Leonardi-Bee_J, Heinink_TP, Bhattacharjee_D, Lund_JN, Williams_JP. Pre-emptive and preventive opioids for postoperative pain in adults undergoing all types of surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2018, Issue 12. Art. No.: CD012624. DOI: 10.1002/14651858.CD012624.pub2.
5. Mitral S, Carlyle D, Kodumudi G & Kodumudi V, Vadivelu N. New Advances in Acute Postoperative Pain Management. Current Pain and Headache Reports; 2018 22: 35. https://doi.org/10.1007/s11916-018-0690-8
6. Jenny Mabel Marco Antonio Guamba Leiva, Renato Javier Herrera Garcia, Sandra Gabriela Gallardo Aluisa, Emilie Libertad Morales Cajas, Jhonny Danilo Pazmino Jara. Manejo del dolor en el postoperatorio de cirugías articulares. Nuevos enfoques. Rev Cuba Reumat 2019; 21(1): 1-10.
7. Abella-Palacios P, Arias-Amézquita F, Barsella AR, Hernández-Porras BC, Narazaki DK, Salomón-Molina PA, *et al.* Control inadecuado del dolor agudo postoperatorio: prevalencia, prevención y consecuencias. Revisión de la situación en Latinoamérica. Rev Mex Anestesiol. 2021; 44 (3): 190-199. https://dx.doi.org/10.35366/99666
8. Rascón-Martínez DM y col. Recomendaciones analgésicas en el perioperatorio del adulto mayor. Revista mejicana de Anestesiología. Volumen 42, No. 3; Julio-septiembre 2019.
9. Garduño-López AL, Castro-Garcés L, Acosta-Nava VM. Evaluación del dolor postoperatorio, estandarización de protocolos de actuación, y mejora continua basada en resultados. Revista mejicana de Anestesiología. Vol. 42. No; 3 julio-septiembre 2019. pp. 160-166.